Sistemet Mekanike të Modeluara me Formalizmin e Lagranzhianit

Kursi: Modellimi në Fizikë

1 Hyrje

Në mekanikën klasike ekzistojnë disa mënyra për të përshkruar lëvizjen e sistemeve fizike. Një nga formalizmat më të fuqishëm është formalizmi i **Lagranzhianit**.

Ky formalizëm është veçanërisht i dobishëm për:

- sisteme me shumë shkallë lirie,
- sisteme me kufizime gjeometrike,
- mekanizma kompleksë mekanikë.

Në këtë material analizohen dy sisteme klasike:

- mekanizmi **bielë-manivelë**,
- **lavjerrësi i dyfishtë**.

Qëllimi është të tregojmë se si kalojmë nga:

1. modeli fizik,
2. ndërtimi i Lagranzhianit,
3. ekuacionet e lëvizjes,
4. zgjidhja numerike,
5. vizualizimi dhe animacioni.

2 Formalizmi i Lagranzhianit

Lagranzhiani përkufizohet si diferenca midis energjisë kinetike dhe energjisë potenciale:

$$L = T - V. \tag{1}$$

Ekuacionet e lëvizjes jepen nga ekuacionet e Euler–Lagranzhit:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0, \tag{2}$$

ku q_i janë koordinatat e përgjithshme.

3 Mekanizmi Bielë-Manivelë

Mekanizmi bielë-manivelë përdoret gjerësisht në motorët me piston dhe në mekanizma industrialë. Ai shndërron lëvizjen rrotulluese në lëvizje lineare.

3.1 Modeli gjeometrik

Parametrat kryesorë janë:

- r – gjatësia e manivelës,
- l – gjatësia e bielës,
- θ – këndi i rrotullimit.

Pozicioni i pistonit jepet nga marrëdhënia gjeometrike

$$x(\theta) = r\cos\theta + \sqrt{l^2 - r^2\sin^2\theta}. \tag{3}$$

Prandaj

$$\dot{x} = \frac{dx}{d\theta}\dot{\theta}, \tag{4}$$

ku

$$\frac{dx}{d\theta} = -r\sin\theta - \frac{r^2\sin\theta\cos\theta}{\sqrt{l^2 - r^2\sin^2\theta}}. \tag{5}$$

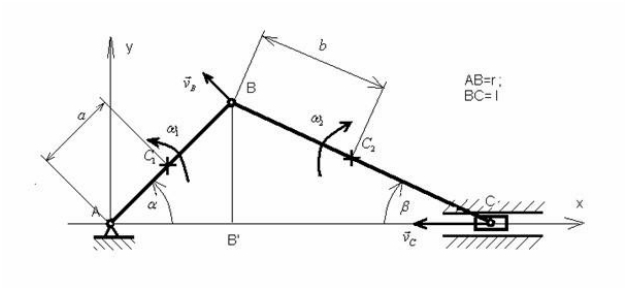

Figure 1: Skema e mekanizmit bielë-manivelë.

3.2 Energjia kinetike

Energjia kinetike e sistemit përbëhet nga kontributi rrotullues i manivelës dhe kontributi translacional i pistonit:

$$T = \frac{1}{2} I \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} m \dot{x}^2. \tag{6}$$

Duke zëvendësuar $\dot{x} = \frac{dx}{d\theta}\dot{\theta}$, marrim

$$T = \frac{1}{2}\left[I + m \left(\frac{dx}{d\theta} \right)^2 \right] \dot{\theta}^2. \tag{7}$$

Në modelin elementar pedagogjik mund të merret $V = 0$, prandaj Lagranzhiani shkruhet drejtpërdrejt si

$$L(\theta, \dot{\theta}) = \frac{1}{2}\left[I + m \left(-r \sin\theta - \frac{r^2 \sin\theta \cos\theta}{\sqrt{l^2 - r^2 \sin^2\theta}} \right)^2 \right] \dot{\theta}^2. \tag{8}$$

Kjo është forma eksplicite e Lagranzhianit për mekanizmin bielë-manivelë në modelin pa energji potenciale.

3.3 Ekuacioni i lëvizjes

Duke përdorur ekuacionin e Euler–Lagranzhit,

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right) - \frac{\partial L}{\partial \theta} = 0, \tag{9}$$

merret një ekuacion diferencial jo-linear për $\theta(t)$. Në praktikë ky ekuacion trajtohet më lehtë në formë numerike.

4 Lavjerrësi i Dyfishtë

Lavjerrësi i dyfishtë është një nga sistemet më klasike jo-lineare në mekanikë. Ai përbëhet nga dy masa të lidhura me dy shufra.

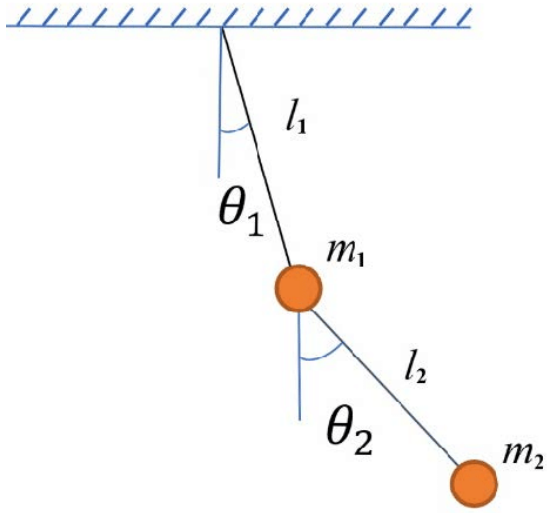

Figure 2: Skema e lavjerrësit të dyfishtë.

4.1 Koordinatat dhe pozicionet

Koordinatat e përgjithshme janë

$$q_1 = \theta_1, \qquad q_2 = \theta_2. \tag{10}$$

Nëse gjatësitë e shufrave janë l_1 dhe l_2, atëherë koordinatat karteziane të masave janë

$$x_1 = l_1 \sin\theta_1, \qquad y_1 = -l_1 \cos\theta_1, \tag{11}$$

$$x_2 = l_1 \sin\theta_1 + l_2 \sin\theta_2, \qquad y_2 = -l_1 \cos\theta_1 - l_2 \cos\theta_2. \tag{12}$$

Duke derivuar ndaj kohës, shpejtësitë katrore bëhen

$$v_1^2 = l_1^2 \dot{\theta}_1^2, \tag{13}$$

$$v_2^2 = l_1^2 \dot{\theta}_1^2 + l_2^2 \dot{\theta}_2^2 + 2 l_1 l_2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \cos(\theta_1 - \theta_2). \tag{14}$$

4.2 Energjia kinetike

Energjia kinetike e sistemit është

$$T = \frac{1}{2}m_1 v_1^2 + \frac{1}{2}m_2 v_2^2. \tag{15}$$

Duke zëvendësuar v_1^2 dhe v_2^2, marrim formën eksplicite:

$$T = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)l_1^2\dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2}m_2 l_2^2\dot{\theta}_2^2 + m_2 l_1 l_2 \dot{\theta}_1\dot{\theta}_2 \cos(\theta_1 - \theta_2). \tag{16}$$

4.3 Energjia potenciale

Duke marrë origjinën e potencialit në pikën e varjes, energjia potenciale është

$$V = m_1 g y_1 + m_2 g y_2. \tag{17}$$

Pra

$$V = -(m_1 + m_2)g l_1 \cos\theta_1 - m_2 g l_2 \cos\theta_2. \tag{18}$$

4.4 Lagranzhiani eksplicit

Lagranzhiani i lavjerrësit të dyfishtë është

$$L = T - V. \tag{19}$$

Duke zëvendësuar shprehjet e mësipërme, marrim:

$$\begin{aligned} L(\theta_1, \theta_2, \dot{\theta}_1, \dot{\theta}_2) = {} & \frac{1}{2}(m_1 + m_2)l_1^2\dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2}m_2 l_2^2\dot{\theta}_2^2 \\ & + m_2 l_1 l_2 \dot{\theta}_1\dot{\theta}_2 \cos(\theta_1 - \theta_2) + (m_1 + m_2)g l_1 \cos\theta_1 + m_2 g l_2 \cos\theta_2. \end{aligned} \tag{20}$$

Kjo është forma eksplicite e Lagranzhianit që përdoret për të nxjerrë ekuacionet e lëvizjes.

4.5 Ekuacionet e lëvizjes

Për secilën koordinatë të përgjithshme përdorim

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_1}\right) - \frac{\partial L}{\partial \theta_1} = 0, \qquad \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_2}\right) - \frac{\partial L}{\partial \theta_2} = 0. \tag{21}$$

Kjo sjell një sistem prej dy ekuacionesh diferenciale jo-lineare të lidhura, i cili zakonisht zgjidhet numerikisht.

5 Zgjidhja Numerike

Në praktikë këto ekuacione zakonisht zgjidhen numerikisht. Në Python përdoret shpesh funksioni:

```
from scipy.integrate import solve_ivp
```

Shembull:

```
sol = solve_ivp(system, [0, 20], initial_conditions)
```

6 Krahasimi i Rezultateve

Rezultatet e simulimeve mund të krahasohen për:

- metoda numerike të ndryshme,
- hapa kohorë të ndryshëm,
- parametra të ndryshëm fizikë.

Ky krahasim është shumë i rëndësishëm për të vlerësuar stabilitetin dhe besueshmërinë e simulimit.

7 Vizualizimi

Rezultatet zakonisht paraqiten me grafikë ose animacione.

8 Animacionet

Animacionet janë një mjet shumë i dobishëm për të kuptuar lëvizjen e sistemeve mekanike.

Në Python përdoren shpesh bibliotekat:

- `matplotlib.animation`,
- `plotly`,
- `manim`.

Animacionet e krijuara në notebook-et e kursit tregojnë:

- lëvizjen e pistonit në mekanizmin bielë-manivelë,
- trajektoren e lavjerrësit të dyfishtë.

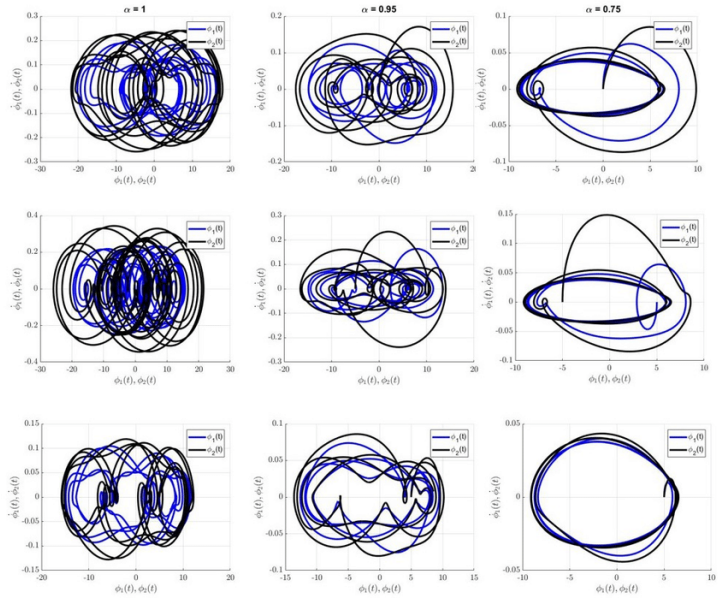

Figure 3: Shembull grafik fazor nga simulimi.

9 Përfundime

Formalizmi i Lagranzhianit është një mjet shumë i fuqishëm për modelimin e sistemeve mekanike.

Në këtë material kemi parë:

- ndërtimin eksplicit të Lagranzhianit,
- derivimin konceptual të ekuacioneve të lëvizjes,
- zgjidhjen numerike,
- vizualizimin grafik dhe me animacione.

Këto metoda janë thelbësore për simulimin e sistemeve fizike komplekse.